Линейная алгебра и аналитическая геометрия

Лектор: Егорова Алена Андреевна, к.ф.-м. н, доцент кафедры Высшей математики-3
ИПТИП

e-mail: egorova@mirea.ru

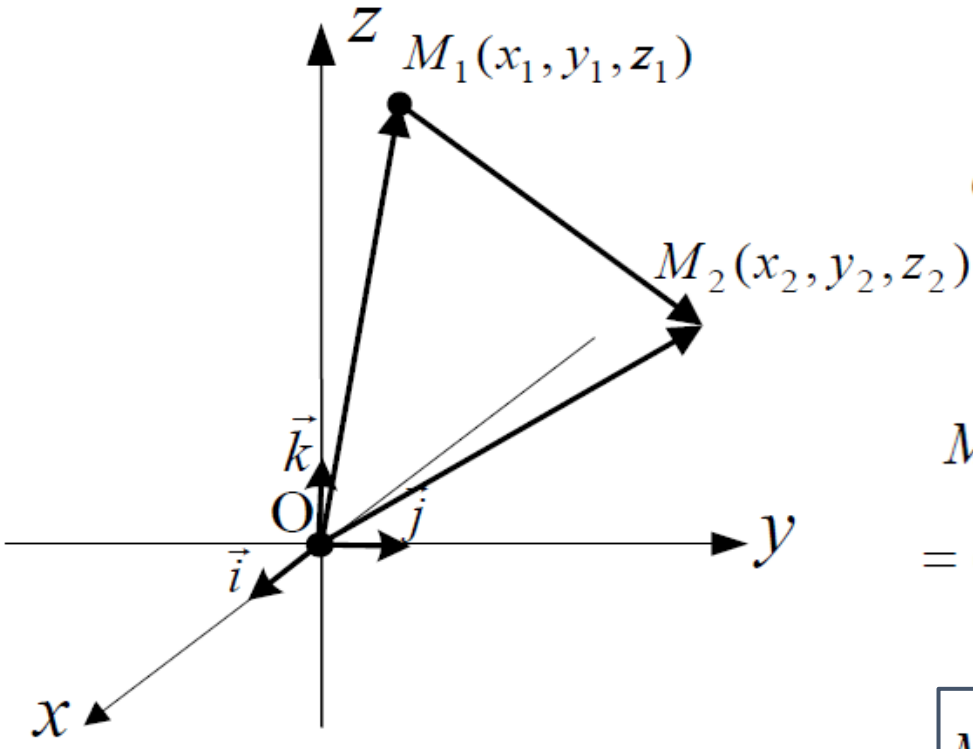
Лекция №7

Геометрические векторы. Скалярное произведение векторов.

Декартовы координаты вектора

Координаты радиус-вектора $\overrightarrow{OA}$ совпадают с координатами точки A.

Каковы координаты любого вектора $\overrightarrow{M_1M_2}$*?*



$$\overrightarrow{OM_1} = (x_1, y_1, z_1)$$

$$\overrightarrow{OM_1} = x_1\,\vec{i} + y_1\,\vec{j} + z_1\,\vec{k}$$

$$\overrightarrow{OM_2} = (x_2, y_2, z_2)$$

$$\overrightarrow{OM_2} = x_2\,\vec{i} + y_2\,\vec{j} + z_2\,\vec{k}$$

$$\overrightarrow{M_1M_2} = \overrightarrow{OM_2} - \overrightarrow{OM_1} =$$

$$= (x_2 - x_1)\,\vec{i} + (y_2 - y_1)\,\vec{j} + (z_2 - z_1)\,\vec{k}\,.$$

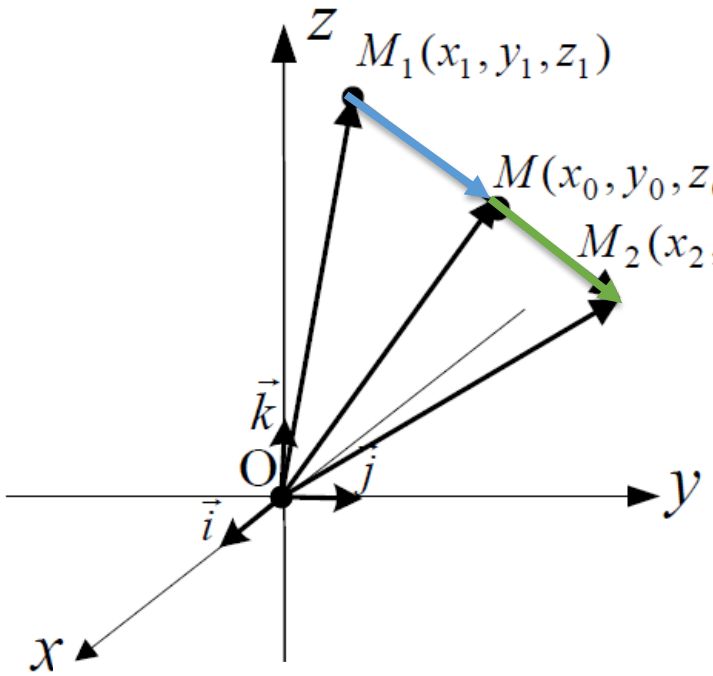
$$\overrightarrow{M_1M_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)\,.$$

$$\left|\overrightarrow{M_1M_2}\right| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Утверждение. Длина вектора $\vec{a} = (x, y, z)$, заданного своими координатами вычисляется по формуле: $|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

Деление отрезка в данном соотношении.

Выберем в пространстве декартову прямоугольную систему координат $Oxyz$, с базисом $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$. Пусть задан отрезок M_1M_2 и точка $M(x_0, y_0, z_0)$ делит отрезок M_1M_2 в отношении λ, считая от точки M_1. Найдем координаты точки M.



$$\frac{|M_1M|}{|MM_2|} = \lambda \Rightarrow \vec{M_1M} = \lambda \cdot \vec{MM_2}$$

$$\vec{M_1M} = (x_0 - x_1)\vec{i} + (y_0 - y_1)\vec{j} + (z_0 - z_1)\vec{k}$$

$$\vec{MM_2} = (x_2 - x_0)\vec{i} + (y_2 - y_0)\vec{j} + (z_2 - z_0)\vec{k}$$

$$\Rightarrow (x_0 - x_1)\vec{i} + (y_0 - y_1)\vec{j} + (z_0 - z_1)\vec{k} = \lambda(x_2 - x_0)\vec{i} + \lambda(y_2 - y_0)\vec{j} + \lambda(z_2 - z_0)\vec{k}$$

$$\Rightarrow \boxed{x_0 = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1+\lambda},\ y_0 = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1+\lambda},\ z_0 = \frac{z_1 + \lambda z_2}{1+\lambda}}$$

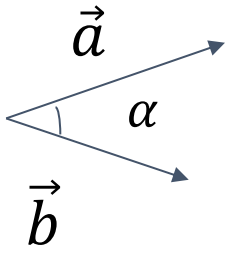
mirea.ru

$$(x_0 - x_1)\vec{i} + (y_0 - y_1)\vec{j} + (z_0 - z_1)\vec{k} = \lambda(x_2 - x_0)\vec{i} + \lambda(y_2 - y_0)\vec{j} + \lambda(z_2 - z_0)\vec{k}$$

$$\begin{cases} x_0 - x_1 = \lambda x_2 - \lambda x_0 \\ y_0 - y_1 = \lambda y_2 - \lambda y_0 \\ z_0 - z_1 = \lambda z_2 - \lambda z_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_0 + \lambda x_0 = \lambda x_2 + x_1 \\ y_0 + \lambda y_0 = \lambda y_2 + y_1 \\ z_0 + \lambda z_0 = \lambda z_2 + z_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_0(1+\lambda) = \lambda x_2 + x_1 \\ y_0(1+\lambda) = \lambda y_2 + y_1 \\ z_0(1+\lambda) = \lambda z_2 + z_1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \boxed{\begin{cases} x_0 = \dfrac{\lambda x_2 + x_1}{(1+\lambda)} \\ y_0 = \dfrac{\lambda y_2 + y_1}{(1+\lambda)} \\ z_0 = \dfrac{\lambda z_2 + z_1}{(1+\lambda)} \end{cases}}$$

Скалярное произведение векторов.



$0 \le \alpha \le \pi$

Обозначение:

$\vec{a} \cdot \vec{b} = (\vec{a}, \vec{b}) = |\vec{a}||\vec{b}| \cos\alpha$

Определение . ***Скалярным произведением*** двух векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ называется *ЧИСЛО* (скаляр), равное произведению длин этих векторов на косинус угла между ними.

Если хотя бы одни из векторов нулевой, то угол между векторами не определен, скалярное произведение по определению, равно нулю.

Геометрические свойства скалярного произведения.

1º. $(\vec{a}, \vec{b}) = 0 \Leftrightarrow \vec{a} \perp \vec{b}$ или один из векторов нулевой.

2º. Если $(\vec{a}, \vec{b}) > 0 \Leftrightarrow$ векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ составляют острый угол.

Если $(\vec{a}, \vec{b}) < 0 \Leftrightarrow$ векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ составляют тупой угол.

Алгебраические свойства скалярного произведения.

3º. $(\vec{a}, \vec{b}) = (\vec{b}, \vec{a})$.

4º. $(\vec{a} + \vec{b}, \vec{c}) = (\vec{a}, \vec{c}) + (\vec{b}, \vec{c})$.

5º. $(\lambda\vec{a}, \vec{b}) = (\vec{a}, \lambda\vec{b}) = \lambda(\vec{a}, \vec{b})$.

6º. $(\vec{a}, \vec{a}) = (\vec{a})^2 \ge 0$. Причем, $(\vec{a}, \vec{a}) = 0 \Leftrightarrow \vec{a} = \vec{0}$.

mirea.ru

Скалярное произведение векторов.

Скалярное произведение :
$\vec{a} \cdot \vec{b} = (\vec{a}, \vec{b}) = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \alpha$

Теорема 4(из лекции 7). Скалярное произведение векторов $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$ и $\vec{b} = (x_2, y_2, z_2)$:
$(\vec{a}, \vec{b}) = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$.

Утверждение 2 из лекции 7. Длина вектора $\vec{a} = (x, y, z)$, заданного своими координатами вычисляется по формуле: $|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

Свойство **6°** скалярного произведения $\Rightarrow (\vec{a}, \vec{a}) = |\vec{a}||\vec{a}| \cos 0^o = |\vec{a}|^2 = x^2 + y^2 + z^2$

Следствие 1. Косинус угла между двумя *ненулевыми* векторами может быть найден по формуле:

$$\cos \angle(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{(\vec{a}, \vec{b})}{|\vec{a}||\vec{b}|} = \frac{x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}$$

Задача 1. Треугольник ABC задан координатами своих вершин
$A(1; 1; 0), B(-1; -5{,}2), C(-1; 2; 3)$. Найти угол между медианой CM и стороной AB.

Задача 2. Даны точки $A(0; 2; -2), B(1; 2; -1), C(1; 3; -2), D(8; 2; -6)$. Найти:
1) величину угла при вершине A в треугольнике ABC;
2) длину медианы треугольника ABC, проведенной из вершины C;

mirea.ru

Задача 3. Найти проекцию вектора $\vec{a} = \vec{p} + \vec{q}$ на вектор $\vec{b} = 3\vec{p} - \vec{q}$, если $|\vec{p}| = 1; |\vec{q}| = 3, \angle(\vec{p}, \vec{q}) = \pi/3$.

$$\text{пр}_l\vec{a} = |\vec{a}|\cos\alpha$$

$$\text{пр}_l\vec{a} = \frac{(\vec{a}, \vec{b})}{|\vec{b}|}$$

Направляющие косинусы векторов.

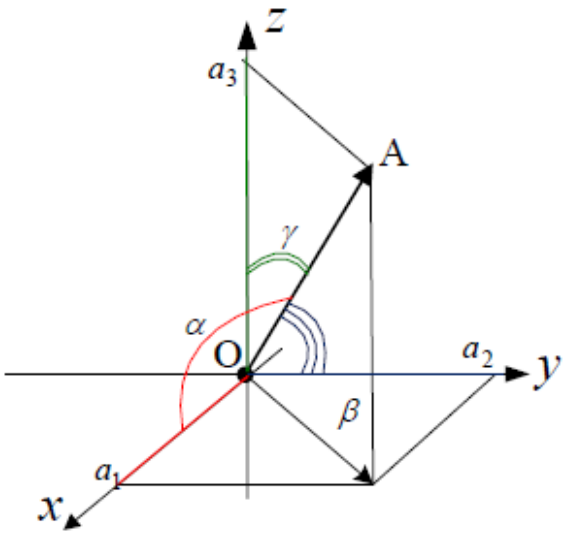
Пусть $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ ортонормированный базис в декартовой системе координат $Oxyz$ и задан вектор $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$: $\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$.
Координаты a_1, a_2, a_3 - проекции вектора $\vec{a}$ на оси *Ox*, *Oy*, *Oz* .
Вектор $\vec{a}$ образует с координатными осями *Ox*, *Oy*, *Oz* углы α, β, γ соответственно, тогда

$$\text{пр}_{Ox}\vec{a} = a_1 = |\vec{a}|\cos\alpha \Rightarrow \cos\alpha = \frac{a_1}{|\vec{a}|}$$

$$\text{пр}_{Oy}\vec{a} = a_2 = |\vec{a}|\cos\beta \Rightarrow \cos\beta = \frac{a_2}{|\vec{a}|}$$

$$\text{пр}_{Oz}\vec{a} = a_3 = |\vec{a}|\cos\gamma \Rightarrow \cos\vec{\gamma} = \frac{a_3}{|\vec{a}|}$$

называются ***направляющими косинусами*** вектора $\vec{a}$



$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$$

Задача 4. Какие углы образует с осями координат вектора $\vec{a} = (-3, 0, \sqrt{3})$?

Спасибо за внимание!